

**ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO**  
**AVANTPROJECTE DE TREBALL DE FI DE GRAU**

**Título del Anteproyecto / Títol de l'avantprojecte**

Desarrollo y evaluación de un método cuántico de selección de características

**Palabras clave / Paraules clau**

Selección de características; Variables independientes; Dimensionalidad; Formalismo cuántico; Tecnología de átomos neutros; Bloqueo de Rydberg.

**Descripción de objetivos y especificaciones / Descripció d'objectius i especificacions**

El objetivo fundamental del TFG es analizar la viabilidad de un método de selección de características, que hace uso del fenómeno cuántico del bloqueo de Rydberg, presente en tecnologías de átomos neutros. Los objetivos específicos serían los siguientes:

1. Revisión bibliográfica de métodos clásicos de selección de características.
2. Selección de conjuntos de datos de referencia en los que evaluar los métodos de selección de características.
3. Estudio comparativo del rendimiento de los métodos clásicos en los conjuntos de datos seleccionados.
4. Desarrollo de un método cuántico de selección de características basado en el bloqueo de Rydberg.
5. Estudio comparativo del rendimiento obtenido por el método cuántico frente a los mejores métodos clásicos.

**Cronograma, plan de trabajo, entregables / Cronograma, pla de treball, lliuraments**

**CRONOGRAMA**

| Tarea                                                                               | Descripción de la tarea                                                                                                                                                                                  | Meses de ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Revisión bibliográfica.                                                          | Revisión de los métodos clásicos de selección de características más utilizados y con mejor rendimiento.                                                                                                 | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Búsqueda y selección de conjuntos de datos.                                      | Búsqueda y selección de conjuntos de datos diversos en cuanto al número de muestras, y el número y tipo de variables, que servirán de banco de pruebas para los métodos de selección de características. | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Implementación y evaluación de métodos clásicos de selección de características. | Aplicación de métodos clásicos de selección de características en los conjuntos de datos seleccionados en el punto anterior.                                                                             | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implementación y evaluación de un método cuántico                                | Implementación de un método de selección de características basado en el fenómeno cuántico del bloqueo de Rydberg. Comparación del                                                                       | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**de selección de características.** rendimiento obtenido por el método cuántico frente al ofrecido por los métodos clásicos.

**5. Redacción de la memoria.** Los estudios y análisis realizados se irán reportando periódicamente para que sea más sencillo y eficiente redactar la memoria final del TFG.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

**Observaciones / Observacions**